

시신경유두(Optic Disc) 자동 크롭 스크립트 분석

규칙 기반(OpenCV / NumPy) 안저 이미지 전처리 파이프라인

1. 개요

이 코드는 안저(망막) 사진에서 시신경유두(optic disc) 위치를 자동으로 찾아 그 부분을 정사각형으로 잘라내는 전처리 스크립트입니다. 딥러닝 모델 없이 이미지 처리 규칙(OpenCV/NumPy)만으로 동작하는 결정론적(deterministic) 방식이며, 같은 입력에는 항상 같은 결과가 나오도록 설계되어 있습니다.

2. 전체 처리 흐름

1. 이미지를 읽어 배경(검은 부분)을 제외한 실제 안저 영역(원형)을 찾음
2. 그 영역 안에서 "밝기 + 대비 + 혈관 밀도"를 조합한 점수가 가장 높은 지점을 시신경유두 위치로 추정
3. 안저 원 높이의 35%를 한 변으로 하는 정사각형을 그 지점 중심으로 잘라냄 (경계를 벗어나면 검은색 패딩 처리)
4. 512×512로 리사이즈해서 저장하고, 중심 좌표·점수 등 정보는 `crop_metadata.json`에 함께 기록

3. 왜 이 세 가지 지표를 쓰는가

시신경유두는 해부학적으로 뚜렷한 시각적 특징을 가지므로, 다음 세 가지 단서를 조합해 위치를 추정합니다.

- **밝기(brightness)** — 시신경유두는 주변 망막 조직보다 밝게 나타남. 16 / 32 / 64px 박스필터 평균을 조합해 다중 스케일 밝기를 계산
- **국소 대비(local contrast)** — 유두는 주변부와 뚜렷이 구분되는 경계를 가짐. 32px 평균과 128px 평균의 차이(양수 부분)로 계산
- **혈관 밀도(vessel density)** — 망막 혈관은 모두 유두에서 뻗어나오므로 그 부근에 혈관이 밀집함. black-hat 모폴로지 연산으로 어두운 혈관을 강조한 뒤 96px 박스필터로 밀도화

세 값은 각각 5~99.5 퍼센타일 기준으로 정규화(`robust_unit`)하여 반사광이나 병변 같은 이상치에 덜 민감하게 만든 뒤, 다음 식으로 합산합니다.

```
score = brightness + 0.8 × contrast + 0.6 × vessel_density
```

점수가 최대인 지점을 유두 위치로 선택하며, 탐색 범위는 이미지 테두리 근처와 안저 영역의 상하 15% 구역을 제외해 잘못된 지점(경계 아티팩트 등)이 뽑히는 것을 방지합니다 (`candidate_mask`).

4. 함수별 역할

함수	역할
robust_unit	5~99.5 퍼센타일 기준으로 값을 [0,1]로 정규화 (이상치에 강건)
fundus_mask	검은 배경을 제외한 안저 영역(가장 큰 연결 성분) 마스크 추출
detect_fundus_bounds	안저 원의 전체 바운딩 박스(가로/세로 크기) 검출
candidate_mask	유두 후보를 탐색할 유효 영역 제한 (테두리·상하 15% 제외)
brightness_contrast_vessel_center	밝기·대비·혈관밀도 점수 맵을 계산해 최고점 좌표 반환
crop_square_with_padding	중심 좌표 기준 정사각형 크롭 (경계를 벗어나는 부분은 검은색 패딩)
crop_optic_disc	위 과정을 묶어 이미지 한 장을 처리하는 메인 함수
collect_images	입력 경로(파일/폴더)에서 지원되는 이미지 파일 목록 수집
main	CLI 인자 파싱, 여러 이미지 순회 처리, 결과 이미지와 메타데이터 저장

5. 커맨드라인 사용법

```
python script.py <이미지 또는 폴더> --output-dir <출력폴더>
```

다음 옵션으로 세부 동작을 조절할 수 있습니다: `--preview-height` (탐색용 프리뷰 해상도, 기본 512), `--crop-ratio` (안저 높이 대비 크롭 변 길이 비율, 기본 0.35), `--output-size` (최종 출력 크기, 기본 512).

6. 설계상 특징 및 유의점

- 완전히 휴리스틱 방식이라 실제 유두 검출 모델이 아님 — 당뇨망막병증 등에서 나타나는 밝은 삼출물(exudate)이 밝기·대비 점수를 유두처럼 높여 오탐될 가능성이 있음
- 가중치(0.8, 0.6)와 `crop_ratio`(0.35)는 수동으로 튜닝된 값으로, 데이터셋이 바뀌면 재검증이 필요함
- `fundus_mask` 와 `detect_fundus_bounds` 가 서로 다른 해상도에서 유사한 threshold + 모폴로지 로직을 중복 수행함
- 프리뷰 다운샘플링(512 높이)으로 속도를 확보하지만, 좌표를 원본 해상도로 역변환하는 과정에서 약간의 위치 오차가 발생할 수 있음

- `detect_fundus_bounds` 에서 컨투어 면적이 프리뷰의 10% 미만이면 전체 이미지를 안저 영역으로 간주하는 폴백 로직이 있음
- `crop_metadata.json` 에 중심 좌표·크롭 변 길이·안저 높이·점수를 기록해 각 이미지의 크롭 근거를 추적할 수 있음